

Thème 1 — Nombre d'oxydation • Niveau Moyen

Exercice 1 — un même élément à plusieurs degrés : le manganèse

Détermine le nombre d'oxydation du manganèse dans chacune de ces espèces, puis range-les de la plus *oxydée* à la plus *réduite*.

- a) le permanganate MnO_4^-
- b) le dioxyde de manganèse MnO_2
- c) l'ion Mn^{2+}
- d) le manganèse métallique Mn

Exercice 2 — variation du n.o. entre deux formes

Pour chaque élément, calcule son n.o. dans les deux espèces, la variation Δ , et conclus **oxydation** ou **réduction**.

- a) le carbone : $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CO}_2$
- b) le soufre : $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$
- c) l'azote : $\text{NO} \rightarrow \text{NO}_3^-$
- d) le chrome : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$

Exercice 3 — lire une équation redox globale

Dans chaque équation, repère l'élément **oxydé** et l'élément **réduit**, puis nomme l'**oxydant** et le **réducteur**.

- a) $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
- b) $\text{Fe} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$
- c) $2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{AlCl}_3$

Exercice 4 — cas piègeux : exceptions et n.o. moyens

Détermine le nombre d'oxydation de l'atome indiqué (attention aux exceptions!).

- a) l'oxygène dans le difluorure d'oxygène OF_2
- b) le fer dans la magnétite Fe_3O_4
- c) le soufre dans le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
- d) l'azote dans l'ion ammonium NH_4^+

Exercice 5 — combien d'électrons échange un couple ?

Le nombre d'électrons d'une demi-équation vaut $n = \text{n.o.}(\text{oxydant}) - \text{n.o.}(\text{réducteur})$ (compté sur **tous** les atomes concernés). Donne n pour chaque couple.

- a) $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$
- b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$
- c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$
- d) $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$